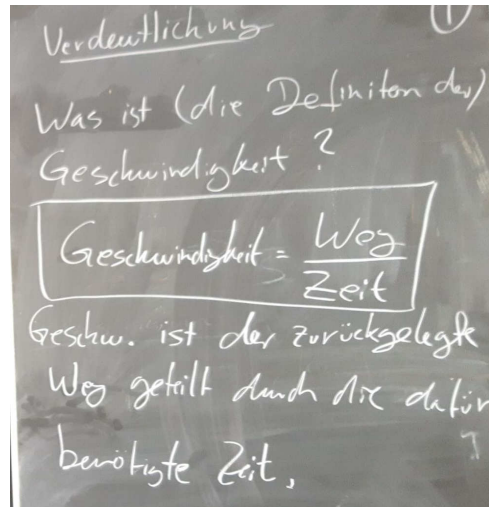


Auswertung unseres Experimentes

vorab: Geschwindigkeit

Es war nötig, das noch einmal klarer zu wiederholen: Was bedeutet es, von einer Definition zu sprechen?

Wir sehen das an einem kleinen Beispiel:

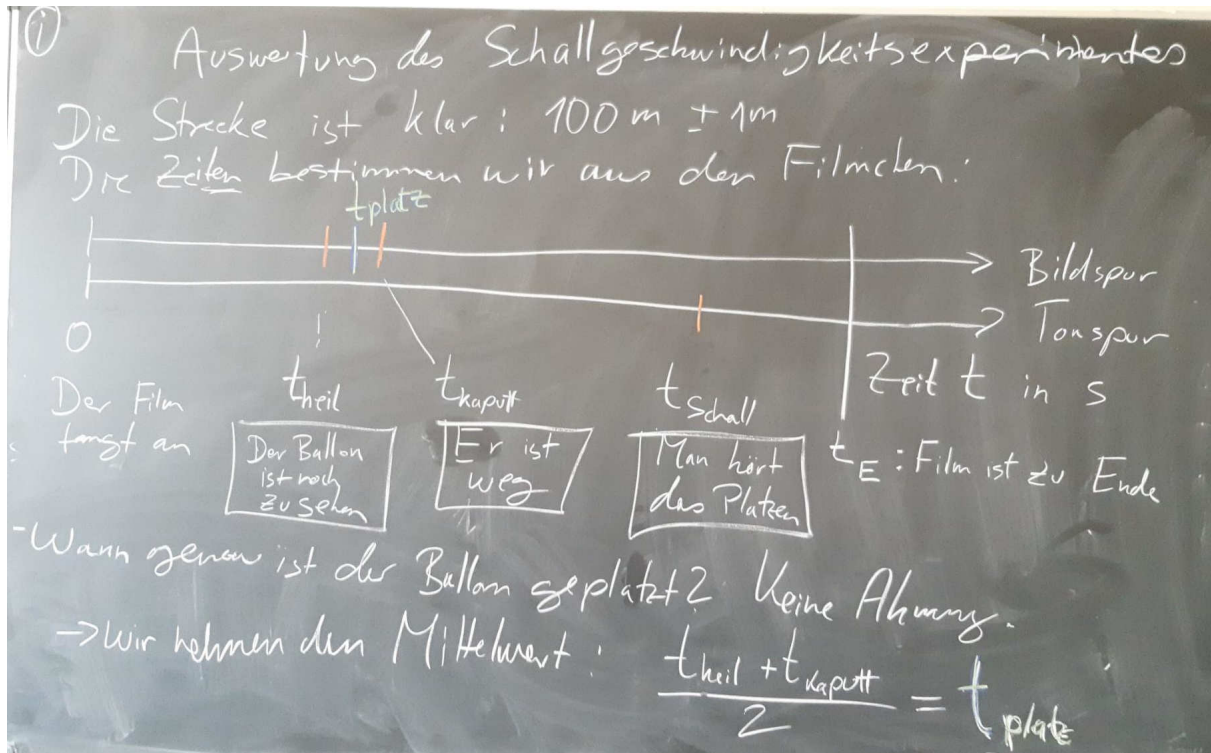


Unser Experiment

Die Zeiten lesen wir mit den Programmen shotcut (Bildspur) und audacity (Tonspur) aus unseren Filmen ab.

shotcut erlaubt es uns, frame für frame voranzublättern, während audacity uns die Tonspur als Bild zeigt.

Wir sehen nicht genau, wann der Ballon platzt. Das geht zu schnell und passiert zwischen zwei Frames. Daher müssen wir aus t_{heil} und t_{kaputt} einen Mittelwert ausrechnen. Diesen nehmen wir als Platzzeitpunkt t_{platz} . Details sind hier zu erkennen:



Die Änderung Δ

Wir führen eine wichtige Schreibweise ein:

① → Wie lang hat der Schall für die 100 m gebraucht.

$$\Delta t = t_{\text{Schall}}^{\text{hinterher}} - t_{\text{platz}}^{\text{vorher}}$$

großes griech. sches Delta: für Änderungen | Die vergangene Zeit, die "Änderung" der Zeit

$\Delta = \text{hinterher} - \text{vorher}$

Entsprechend für den zurückgelegten Weg:

$$\Delta S = S_z - S_{\text{hier}}$$

hier bin ich jetzt | Hier komm ich her

Damit wird die Geschwindigkeit

$$V = \frac{\text{zurückgelegter Weg}}{\text{benötigte Zeit}}$$

$V = \frac{\Delta S}{\Delta t}$